EIXO 6 · O CALOR E A FLECHA DO TEMPO — AULA 6.8

Como o vapor e a gasolina viraram movimento — e por que sempre sobra calor?

> *Todo motor do planeta joga a maior parte do combustível pelo escapamento. Não por incompetência de engenheiro, nem por falta de tecnologia — mas porque **um motor precisa jogar calor fora para poder funcionar**. O desperdício não é um defeito. É o mecanismo.*

A âncora: você paga quatro litros para usar um

Encha o tanque do carro. Cinquenta litros de gasolina. Agora encare o número que a indústria automotiva preferiria que você não soubesse:

Cerca de 25% a 30% dessa energia move o carro. O resto — setenta e tantos por cento — sai como calor: pelo escapamento (gás a 500 °C sendo despejado na rua), pelo radiador (um sistema inteiro cuja **única função** é jogar energia fora), pelo bloco do motor quente.

Você comprou 50 litros. Uns 13 empurraram o carro. Os outros 37 aqueceram a atmosfera de Guarujá.

E não pense que é só o carro. Uma usina termelétrica de última geração fica em torno de 40%. A locomotiva a vapor do século XIX não passava de 8%. Aquelas torres gigantes soltando vapor em usinas nucleares? Não são chaminés de poluição — são **dispositivos de descarte de calor**, e sem elas a usina não gera um único watt.

Aqui está o que deveria te incomodar: engenheiros brilhantes trabalham nisso há duzentos e cinquenta anos, com metalurgia, computação, simulação de fluidos. O rendimento subiu de 8% para 40%. Nunca chegou nem perto de 100%. E não vai chegar.

A desconstrução: não é atrito, e não é engenharia ruim

A resposta que 90% dos alunos dão é: **"perde-se por atrito e imperfeição; com tecnologia melhor, chegaríamos perto de 100%."**

Está errado — e o erro é conceitual, não numérico.

Sim, existe atrito no pistão, existe vazamento, existe resistência. Mas suponha que eu te dê um motor **mágico**: pistão sem atrito, isolamento térmico perfeito, zero vazamento, materiais ideais. Um motor sem **nenhuma** imperfeição de engenharia.

Ele **ainda** jogaria calor fora. E o rendimento máximo dele estaria travado por um número que não depende do material, do óleo, do formato ou da marca — depende apenas de **duas temperaturas**.

O motivo é a Aula 6.7. Você já sabe que num **ciclo**:

$$\Delta U_{\text{ciclo}} = 0 \Longrightarrow Q_{\text{total}} = W_{\text{total}}$$

Repare no que essa equação **não** proíbe. Ela permite tranquilamente $Q_{\text{total}} = Q_{\text{recebido}}$ e $Q_{\text{rejeitado}} = 0$ — ou seja, um motor que transforma **todo** o calor em trabalho. A 1ª Lei está perfeitamente satisfeita. A conservação de energia não é violada em nada.

E ainda assim, esse motor **não existe em lugar nenhum do universo**.

> **O PONTO DE VIRADA DESTA AULA**
>
> Se a conservação de energia permite e a Natureza recusa, então **existe uma segunda lei** — uma proibição que a contabilidade energética não enxerga. Este é o momento exato em que a Física admite que conservar energia não é suficiente para explicar o mundo.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O que é, mecanicamente, uma máquina térmica

Volte ao pistão de 6.7. Um gás que expande realiza trabalho ($W > 0$). Ótimo — já temos movimento. Problema: depois de expandir, o pistão chegou ao fim do curso. Para produzir trabalho **continuamente**, você precisa trazê-lo de volta e expandir de novo. Precisa de um **ciclo**.

E aqui está a armadilha que define toda a Termodinâmica prática. Na volta, o gás é comprimido — e comprimir custa trabalho ($W < 0$). Se a compressão custar exatamente o que a expansão rendeu, o saldo do ciclo é **zero** e você tem um motor que não faz nada.

Como sair disso? A única forma: fazer o gás **comprimir estando mais frio** do que estava ao expandir. Gás frio tem pressão menor (Aula 6.6), então empurrá-lo de volta custa menos. A diferença é o seu lucro.

E para o gás estar mais frio na volta, ele precisa ter entregado calor a alguém. O escapamento não é sobra: é a condição.

Aí está a resposta da aula, em uma frase mecânica: **o motor precisa esfriar o gás antes de recomprimi-lo, e esfriar significa despejar calor numa fonte fria.** Sem fonte fria, não há compressão barata; sem compressão barata, não há ciclo; sem ciclo, não há motor.

Passo 2 · A anatomia universal: duas fontes e um lucro

Toda máquina térmica que já existiu — locomotiva, motor de carro, turbina de avião, usina nuclear, o motor de foguete — tem exatamente a mesma anatomia:

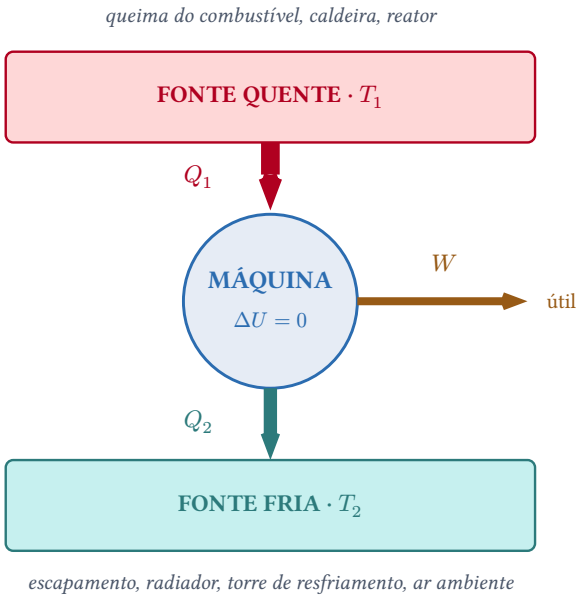


Fig. 1 — A **espessura das setas não é decoração**: em um motor de carro real, Q_1 é a seta grossa do combustível, Q_2 é quase tão grossa quanto ela, e W é o fio fino que efetivamente move o carro. Como a máquina volta ao estado inicial a cada ciclo, ela não acumula nada: tudo que entra por cima sai — parte como trabalho, parte pela fonte fria. Daí, direto da 1ª Lei, $W = Q_1 - Q_2$.

Passo 3 · O rendimento, deduzido (não decorado)

Rendimento é o mesmo conceito de 3.7: o que você aproveita dividido pelo que você pagou. Aqui você **paga** Q_1 (o combustível) e **aproveita** W:

$$\eta = \frac{W}{Q_1}$$

Como $\Delta U = 0$ no ciclo, a 1ª Lei entrega $W = Q_1 - Q_2$. Substitua:

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

Leia essa expressão como uma sentença de condenação. Para ter $\eta = 1$ (100%), você precisaria de $Q_2 = 0$ — jogar **zero** calor fora. E o Passo 1 acabou de mostrar que $Q_2 = 0$ significa não conseguir recomprimir o gás, ou seja, **não ter ciclo nenhum**.

> **ENUNCIADO DE KELVIN DA 2ª LEI — A PROIBIÇÃO**
>
> É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, converta **integralmente** calor em trabalho. Toda máquina térmica precisa, obrigatoriamente, de **duas** fontes a temperaturas diferentes e precisa rejeitar calor para a mais fria.
>
> Rendimento 100% não é **difícil**: é **proibido**. E note que ele não violaria a conservação de energia — ele viola uma lei diferente, que você vai enunciar por completo na próxima aula.

Passo 4 · Carnot: o teto que nenhum engenheiro atravessa

Em 1824, Sadi Carnot fez a pergunta certa: qual é o **melhor possível**? Ele imaginou o ciclo ideal — duas isotérmicas (troca de calor sem desperdício de gradiente) e duas adiabáticas (compressão e expansão sem troca), todas reversíveis. E encontrou algo espantoso: o rendimento máximo **não depende do gás, nem do material, nem do projeto**. Depende só das temperaturas:

$$\eta_{\text{máx}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (T \text{ em kelvin, sempre})$$

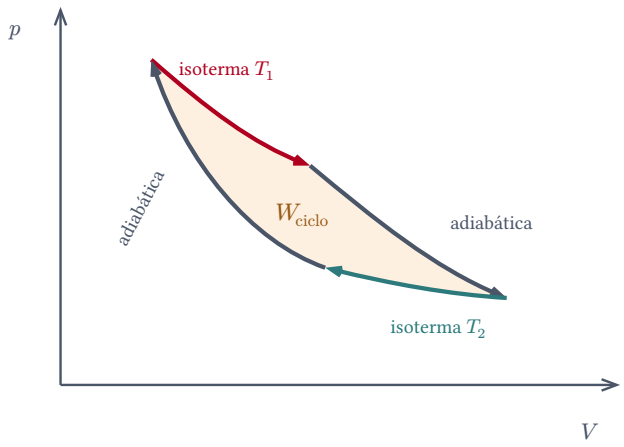


Fig. 2 — Aqui está a joia do diagrama $p \times V$: como o trabalho é **área** (Aula 6.7) e o ciclo é fechado, o trabalho líquido de um ciclo é simplesmente a **área interna da curva fechada**. Ida pela parte de cima (expansão, $W > 0$, área grande) e volta pela parte de baixo (compressão, $W < 0$, área menor) — a diferença é o que sobra para você. **Sentido horário** = motor (produz trabalho); **sentido anti-horário** = refrigerador (consome trabalho, e é a Aula 6.10). Um ciclo "sem área", isto é, ida e volta pelo mesmo caminho, produz trabalho nulo.

Três consequências que valem questão de prova:

- **Só há duas alavancas:** aumentar T_1 ou diminuir T_2. É por isso que usinas trabalham com vapor superaquecido e por que motores de alta compressão são mais eficientes — compressão maior significa temperatura de combustão maior.
- **$T_2 = 0$ K seria necessário para 100%**, e o zero absoluto é inalcançável. Rendimento total exige uma condição impossível.
- **Nenhuma máquina real supera Carnot.** Se uma questão te der um motor com rendimento acima do Carnot correspondente, a resposta é "impossível" — e é assim que a FUVEST cobra o tópico.

> **O ERRO QUE MAIS CUSTA NOTA NESTE TÓPICO**
>
> $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ e $\eta_{máx} = 1 - T_2/T_1$ **não são a mesma fórmula**. A primeira é a 1ª Lei e vale para **qualquer** máquina, real ou ideal. A segunda vale **apenas** para o ciclo de Carnot (reversível) e funciona como **teto** para as demais. Usar temperaturas para calcular o rendimento de um motor real é o erro clássico — e a temperatura tem que estar em **kelvin**, ou toda a conta desanda.

Passo 5 · Por que a vida real fica tão abaixo até de Carnot

Faça a conta do motor do seu carro. Combustão a cerca de 2100 K, escapamento no ambiente a cerca de 300 K:

$$\eta_{máx} = 1 - \frac{300}{2100} \approx 0,86 \Longrightarrow 86\%$$

Carnot permitiria 86%. O motor real entrega 25%. Onde foram os outros 61 pontos? **Aí** sim entram as imperfeições reais: atrito, combustão incompleta, condução de calor pelas paredes, tempo curto demais para trocas reversíveis, gases de escape que saem ainda quentíssimos. Ou seja:

Perda por 2ª Lei (inevitável, é lei) + **perda por engenharia** (reduzível, é técnica)
A tecnologia ataca a segunda. Contra a primeira, não há orçamento que resolva.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Máquina térmica opera em ciclo:** $\Delta U = 0$, logo $W = Q_1 - Q_2$. Sempre.
2. **Duas fontes são obrigatórias.** A fonte fria não é desperdício: é o que permite recomprimir o gás barato e fechar o ciclo.
3. **Rendimento real:** $\eta = W/Q_1 = 1 - Q_2/Q_1$. Vale para qualquer máquina.
4. **Rendimento máximo (Carnot):** $\eta_{\text{máx}} = 1 - T_2/T_1$, com T em **kelvin**. Só para o ciclo reversível — e funciona como teto absoluto para todas as outras.
5. **Não confunda as duas fórmulas.** Calor → máquina real. Temperatura → apenas Carnot / limite máximo.
6. **$\eta = 100\%$ é proibido, não difícil.** Exigiria $Q_2 = 0$ ou $T_2 = 0$ K. A 1ª Lei permitiria; a 2ª Lei veta.
7. **No diagrama $p \times V$:** trabalho do ciclo = **área interna**. Horário = motor; anti-horário = refrigerador.
8. **Só há duas formas de melhorar um motor por princípio:** elevar T_1 ou rebaixar T_2. Todo o resto é combate a imperfeição.
9. **Perda inevitável (2ª Lei) ≠ perda técnica (atrito, combustão incompleta).** Saber separar as duas é o que a segunda fase cobra.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Justifique, a partir da 1ª Lei, por que $W = Q_1 - Q_2$ em qualquer máquina térmica operando em ciclo.
2. Explique por que a fonte fria é uma exigência estrutural do funcionamento de um motor, e não uma consequência de imperfeições construtivas.
3. Diferencie as expressões $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ e $\eta = 1 - T_2/T_1$ quanto ao domínio de validade de cada uma.
4. Indique as duas únicas variáveis capazes de elevar o rendimento máximo teórico de uma máquina térmica e o sentido em que cada uma deve ser alterada.
5. Explique por que o rendimento de 100% é proibido pela 2ª Lei, embora seja compatível com a conservação de energia.
6. No diagrama $p \times V$, identifique o que representa a área interna de um ciclo fechado e o que distingue um motor de um refrigerador.

Gabarito OQPS

1. Em um ciclo, o sistema retorna ao estado inicial, logo $T_{\text{final}} = T_{\text{inicial}}$ e, como a energia interna de um gás depende só da temperatura, $\Delta U = 0$. Pela 1ª Lei ($\Delta U = Q - W$), tem-se $W = Q_{\text{líquido}} = Q_1 - Q_2$: todo o trabalho produzido por ciclo vem do calor recebido menos o calor rejeitado, sem acúmulo interno de energia entre ciclos.

2. Porque o ciclo exige que o gás seja recomprimido após expandir. Se a compressão ocorresse na mesma temperatura da expansão, custaria o mesmo trabalho que foi produzido e o saldo do ciclo seria nulo. Para que a compressão seja mais barata, o gás precisa estar **mais frio** — e esfriá-lo significa, necessariamente, transferir calor a uma fonte de temperatura menor. Logo, $Q_2 > 0$ é condição de existência do ciclo, não defeito de fabricação.

3. $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ decorre exclusivamente da 1ª Lei e vale para **qualquer** máquina térmica cíclica, real ou ideal. $\eta = 1 - T_2/T_1$ vale **apenas** para o ciclo de Carnot (totalmente reversível) e representa o **rendimento máximo teórico** entre duas temperaturas — funcionando como limite superior inatingível para máquinas reais. Aplicar a segunda a um motor real é erro conceitual; e T deve estar sempre em kelvin.

4. Aumentar a temperatura da fonte quente T_1 e/ou diminuir a temperatura da fonte fria T_2, pois $\eta_{\text{máx}} = 1 - T_2/T_1$ cresce quando a razão T_2/T_1 diminui. Nenhuma outra variável — material, tipo de gás, geometria — altera o teto teórico.

5. A conservação de energia seria satisfeita por uma máquina com $Q_2 = 0$ (todo o calor recebido convertido em trabalho), pois nada seria criado nem destruído. A 2ª Lei, no entanto, proíbe esse processo: pelo enunciado de Kelvin, nenhuma máquina cíclica converte calor integralmente em trabalho. Formalmente, $\eta = 100\%$ exigiria $Q_2 = 0$ ou $T_2 = 0$ K, e o zero absoluto é inatingível. A impossibilidade é, portanto, de **princípio**, não de tecnologia.

6. A área interna do ciclo fechado representa o **trabalho líquido por ciclo**, já descontado o trabalho gasto na compressão. Percorrido no **sentido horário**, o trabalho é positivo e a máquina é um **motor** (converte calor em trabalho); percorrido no **sentido anti-horário**, o trabalho é negativo e o dispositivo **consome** trabalho para transportar calor do frio para o quente — um **refrigerador**.

A RESPOSTA

O vapor e a gasolina viram movimento porque um gás aquecido expande e empurra um pistão, realizando trabalho — e sempre sobra calor porque, para repetir esse gesto ciclicamente, o gás precisa ser recomprimido a um custo menor do que rendeu, o que só é possível se ele antes esfriar entregando calor a uma fonte fria: o escapamento e o radiador não são falhas do projeto, são a engrenagem que torna o ciclo possível, e é por isso que $\eta = 1 - T_2/T_1$ trava todo motor do universo abaixo de 100%.

Você acabou de encontrar uma proibição que a conservação de energia não explica — e ainda a enunciou apenas pela metade, na forma técnica de "motor". Mas ela é muito maior que motores. A mesma lei que impede rendimento de 100% é a que faz seu café esfriar e nunca esquentar sozinho, a que desarruma seu quarto sem esforço nenhum, e a única lei da Física capaz de distinguir um filme rodando para frente de um rodando para trás. ***Aula 6.9:*** *a 2ª Lei em sua forma plena, a entropia, e a descoberta de que o tempo tem uma direção — e de que a Física sabe qual é.*